მე-11 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2022 წლის 27 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $\log_3(x-3) \le 2$ უტოლობას?

ა) 3 ბ) 4 გ) 6 დ) 5 ე) 9 ვ) 12

2. ამოხსენით $\left(\sin\frac{\pi}{9}\right)^{|x|} > \left(\sin\frac{\pi}{9}\right)^2$ უტოლობა.

ა) $(1;\ \infty)$ ბ) $(-2;2)$ გ) $(2;+\infty)$ დ) $(-1;1)$ ე) $\left(-\frac{\pi}{9};\frac{\pi}{9}\right)$ ვ) $(-\pi;\pi)$

3. ამოხსენით $\log_{\frac{3}{5}}(x+7) < \log_{\sqrt{\frac{3}{5}}}2$ უტოლობა.

ა) $(-7;2)$ ბ) $(-7;0)$ გ) $(-7;1)$ დ) $(0;+\infty)$ ე) $(1;+\infty)$ ვ) $(1;7)$

4. ბირთვის ზედაპირზე მოცემულია სამი წერტილი. მათ შორის მანძილებია **6სმ**, **8სმ** და **10სმ**. ბირთვის რადიუსი **13სმ**-ია. იპოვეთ მანძილი ბირთვის ცენტრიდან ამ სამ წერტილზე გამავალ სიბრტყემდე.

ა) 4 ბ) 12 გ) 9 დ) 6 ე) 8 ვ) 7

5. წაკვეთილი კონუსის ფუძის რადიუსებია **3სმ** და **4 სმ**, ხოლო მსახველი **7სმ**. იპოვეთ ამ კონუსში ჩახაზული სფეროს რადიუსი.

ა) 5 ბ) 2 გ) 2,5 დ) $2\sqrt{3}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $2\sqrt{7}$

6. ამოხსენით $\log_a(2x-1) > \log_a(x+7)$ უტოლობა, თუ $x_0 = 5$ ეკუთვნის ამ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეს.

ა) $(8;+\infty)$ ბ) $(0{,}5;\ 8)$ გ) $(-\infty;8)$ დ) $(1{,}5;\ 7)$ ე) $(2;\ 8)$ ვ) $\left(\frac{1}{2};\ +\infty\right)$

7. ამოხსენით $\log_x(6-x) \ge 2$ უტოლობა.

ა) $(0;6)$ ბ) $(0;5)$ გ) $(1;2]$ დ) $(0;3]$ ე) $(1;6)$ ვ) $(1;3)$

8. იპოვეთ $\sqrt{2x+3} \ge x$ უტოლობის მთელ ამონახსნთა ჯამი.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) 2 ე) 1 ვ) 0

9. ცილინდრის სიმაღლე **6სმ,** ფუძის რადიუსია **5სმ.** მოცემული **10 სმ** სიგრძის მონაკვეთის ბოლოები ორივე ფუძის წრეწირებზე ძევს. იპოვეთ უმოკლესი მანძილი ამ მონაკვეთიდან ღერძამდე.

ა) 1 ბ) 4 გ) 6 დ) 5 ე) 3 ვ) 2

10. კონუსის წვეროდან ფუძისადმი **45°**-იანი კუთხით გავლებულია სიბრტყე, რომელიც კვეთს ფუძის წრეწირის მეოთხედს. კონუსის სიმაღლე უდრის **10 სმ**-ს. იპოვეთ კვეთის ფართობი.

ა) 100 ბ) 120 გ) 96 დ) $80\sqrt{3}$ ე) $100\sqrt{2}$ ვ) $96\sqrt{2}$

11. ამოხსენით $\sqrt{2^x-8} \ge \cos x - 2$ უტოლობა.

ა) $(3;8)$ ბ) $[3;+\infty)$ გ) $\left(3;\frac{8\pi}{3}\right)$ დ) $(\pi;2\pi)$ ე) R ვ) $\emptyset$

12. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a, თუ $f(x) = \log_{x+a}\frac{1-9x}{x+15}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა $(n;\ p)$ სახის ინტერვალი? $(n < p)$

ა) -7 ბ) -5 გ) 5 დ) 9 ე) 12 ვ) 18

13. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $(x^2-4x+3)\sqrt{9x-14-x^2} \ge 0$ უტოლობას?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

14. წესიერ სამკუთა პრიზმაში, რომლის მოცულობა **9**-ის ტოლია, ჩახაზულია ცილინდრი. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის ცილინდრის მოცულობა?

ა) $(2;3)$ ბ) $(3;4)$ გ) $(4;5)$ დ) $(5;6)$ ე) $(6;7)$ ვ) $(7;8)$

15. მართკუთხა პარალელეპიპედის წიბოებია **4სმ**, **6სმ** და **12სმ**. იპოვეთ შემოხაზული სფეროს რადიუსი.

ა) 2 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 9

16. ამოხსენით $\boldsymbol{log_4(x+11) < 7 - x}$ უტოლობა.

ა) $(-11; 7)$ ბ) $(-11; 5)$ გ) $(0;\ log_4 11)$ დ) $(-11; log_4 11)$ ე) $(4; 7)$ ვ) $(-7;\ 4)$

17. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{3x + 12 \cdot 3^{\sqrt{x}} \geq 4x \cdot 3^{\sqrt{x}} + 9}$ უტოლობას?

ა) 0 ბ) 2 გ) 4 დ) 8 ე) 15 ვ) 32

18. ამოხსენით $\boldsymbol{log_7(\sqrt{x-2}+7) \cdot log_3(x^2+x+3) \geq 2}$ უტოლობა.

ა) $[2; 7]$ ბ) $[2; 2log_3 7]$ გ) $[2; +\infty)$

დ) $[2; 7log_7 3]$ ე) $[2; 4log_7 3]$ ვ) $[2; 49log_7 3]$

19. პირამიდის თითოეული გვერდითი წიბო **6**-ის, ხოლო სიმაღლე **3**-ის ტოლია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია პირამიდაზე შემოხაზული ბირთვის მოცულობა?

ა) 124π ბ) 96π გ) 288π დ) 164π ე) 216π ვ) დადგენა შეუძლებელია

20. კონუსში, რომლის ფუძის რადიუსია **3**, ხოლო სიმაღლე **4**, ჩახაზულია სფერო. იპოვეთ სფეროს რადიუსი.

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 2,5 ე) 3 ვ) $\sqrt{2}$

21. $\boldsymbol{A = \{log_2 2;\ log_2 4;\ log_2 8;\ log_2 16;\ log_2 32;\ log_2 64\}}$ სიმრავლის ყოველი ელემენტი მრავლდება $\boldsymbol{B = \{log_3 9;\ log_3 27;\ log_3 81\}}$ სიმრავლის ყოველ ელემენტზე. მიღებულ **18** რიცხვს (რომელთაგან ზოგიერთი ტოლია) თითოეულს წინ ნებისმიერად ეწერება პლიუსი ან მინუს ნიშანი და მიღებული რიცხვები იკრიბება. იპოვეთ ამ ჯამის მოდულის უმცირესი და უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 0 და 189 ბ) 0 და 199 გ) 2 და 378 დ) 1 და 189 ე) 1 და 2^{12} ვ) 2 და 2^{11}

22. $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის იქნება $\begin{cases} \boldsymbol{log_3(x+5) + y^2 = 2} \\ \boldsymbol{log_5(2x-3) - y^4 = a} \end{cases}$ სისტემის $(\boldsymbol{x; y})$ ამონახსნთა *რაოდენობა კენტი*?

ა) -2 ბ) 0 გ) 1 დ) 4 ე) 25 ვ) ასეთი a არ არსებობს

23. საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხეს $\begin{cases} \boldsymbol{log_{0,8-|x|}(x^2+1) \geq log_{0,8-|x|}(9-2x)} \\ \boldsymbol{y \leq 5x} \\ \boldsymbol{y^2 \leq 16} \end{cases}$ სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე. იპოვეთ დაშტრიხული არის ფართობი.

ა) 1,9 ბ) 3,5 გ) 4,8 დ) 6,4 ე) 8,5 ვ) 19,9

24. მართკუთხა ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია **10სმ** და **8სმ**, ბრუნავს მცირე ფუძის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა, თუ ტრაპეციის ფართობია **36სმ**^{2}.

ა) $\frac{448\pi}{3}$ ბ) $\frac{640\pi}{3}$ გ) $\frac{224\pi}{3}$ დ) 124π ე) 144π ვ) 164π

25. $\boldsymbol{ABCD}$ წესიერ ტეტრაედზე (ყველა წიბო ტოლია) შემოხაზულია სფერო. ყველა წახნაგზე როგორც ფუძეზე გარედან აგებულია $\boldsymbol{ABCD_1}$, $\boldsymbol{ABDC_1}$, $\boldsymbol{ACDB_1}$ და $\boldsymbol{BCDA_1}$ წესიერი პირამიდები, რომელთა წვეროები მდებარეობენ იგივე სფეროზე. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{ABC_1}$ და $\boldsymbol{ACD_1}$ სიბრტყეებს შორის.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 90° ე) 120° ვ) 150°